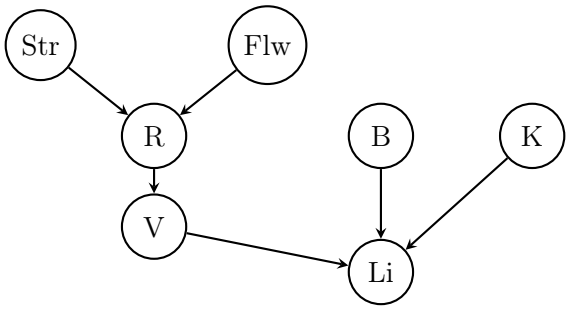
Raciocínio Probabilístico

Aluno: Pedro Matheus Melo Pereira
Disciplina: Fundamento de Inteligência Artificial
Professor: Edjard Mota

GitHub: https://github.com/pwtheus/RacicinioProbabilistico

(a) Rede bayesiana causal

A condição da rua (Str) e o desgaste do volante (Flw) influenciam o deslizamento do dínamo (R). O deslizamento influencia a tensão (V). Por fim, a luz ligada (Li) depende da tensão, da lâmpada (B) e do cabo (K).



A distribuição conjunta fica:

$$P(\text{Str}, \text{Flw}, \text{R}, \text{V}, \text{B}, \text{K}, \text{Li}) = P(\text{Str})P(\text{Flw})P(\text{B})P(\text{K}) \cdot P(\text{R} \mid \text{Str}, \text{Flw})P(\text{V} \mid \text{R})P(\text{Li} \mid \text{V}, \text{B}, \text{K}).$$

(b) e (c) Tabelas e probabilidades

Nas tabelas, t é verdadeiro e f é falso. A tabela de Li é a do enunciado. Os outros valores escolhi livremente, como pede o item (c).

Str	dry	wet	snow_covered
P(Str)	0,60	0,30	0,10

Variável	P(t)	P(f)
Flw	0,20	0,80
B	0,95	0,05
K	0,98	0,02

Str	Flw	P(R = t | Str, Flw)	P(R = f | Str, Flw)
dry	t	0,20	0,80
dry	f	0,05	0,95
wet	t	0,60	0,40
wet	f	0,30	0,70
snow_covered	t	0,90	0,10
snow_covered	f	0,70	0,30

(b) e (c) Continuação das tabelas

R	P(V = t | R)	P(V = f | R)
t	0,20	0,80
f	0,90	0,10

V	B	K	P(Li = t | V, B, K)	P(Li = f | V, B, K)
t	t	t	0,99	0,01
t	t	f	0,01	0,99
t	f	t	0,01	0,99
t	f	f	0,001	0,999
f	t	t	0,30	0,70
f	t	f	0,005	0,995
f	f	t	0,005	0,995
f	f	f	0	1

Pensei nos valores assim: o dínamo desliza mais quando a rua está molhada ou com neve e quando o volante está desgastado; se ele desliza, é menos provável que gere tensão; e a lâmpada e o cabo quase sempre estão funcionando.

(d) Por que não há aresta entre Str e Li

Na rede, a rua só chega até a luz por este caminho:

$$\text{Str} \to \text{R} \to \text{V} \to \text{Li}.$$

Se já conhecemos V, B e K, saber a condição da rua não traz nenhuma informação nova sobre Li. Ou seja:

$$P(\text{Li} \mid \text{V}, \text{B}, \text{K}, \text{Str}) = P(\text{Li} \mid \text{V}, \text{B}, \text{K}).$$

Quando V é conhecido, esse caminho fica bloqueado, então não precisa de uma aresta direta de Str para Li. A rua influencia a luz, mas só de forma indireta, passando pelo dínamo.

(e) Cálculo de P(V | Str = snow_covered)

Como Str e Flw são independentes, a chance de desgaste continua sendo 0,20 mesmo com neve (e a de não haver desgaste é 0,80).

Primeiro, calculamos a chance de o dínamo deslizar com neve:

$$\begin{aligned} P(\text{R} = \text{t} \mid \text{Str} = \text{snow_covered}) &= 0{,}90 \cdot 0{,}20 + 0{,}70 \cdot 0{,}80 \\ &= 0{,}18 + 0{,}56 = 0{,}74. \end{aligned}$$

Logo, a chance de não deslizar é $1 - 0{,}74 = 0{,}26$.

Como P(V | R, Str) = P(V | R), basta somar os dois casos (desliza e não desliza):

$$\begin{aligned} P(\text{V} = \text{t} \mid \text{Str} = \text{snow_covered}) &= 0{,}20 \cdot 0{,}74 + 0{,}90 \cdot 0{,}26 \\ &= 0{,}148 + 0{,}234 = 0{,}382. \end{aligned}$$

Portanto, com a rua coberta de neve, a chance de haver tensão é **38,2%**. A chance de não haver tensão é $1 - 0{,}382 = 0{,}618$, ou **61,8%**. Esse resultado vale para os valores que escolhi no item (c).